Direcția Generală Educație, Tineret și Sport

Olimpiada municipală la fizică – 2020

Faza sector – Clasa XI-a – Subiecte

1. În calorimetrul de masa m_1 ce posedă căldura specifică c_1 se află apă cu masa m_2, căldura specifică c_2 și temperatura t_1. În calorimetru a fost introdus un amestec de apă și gheață cu masa m_3. Temperatura în calorimetru s-a coborât cu Δt. Câtă apă a fost în amestec? Căldura latentă de topire a gheții este λ_t.

2. O picătură de mercur cu raza R aflată pe o placă de sticlă se desface în mai multe picături identice în urma unei scurte lovituri în placă. Care este numărul maxim N de picături? Se cunoaște coeficientul de tensiune superficială σ și densitatea ρ a mercurului.

3. Bara orizontală cu masa de $0{,}9\ kg$, secțiunea transversală de $8\ cm^2$, modulul de elasticitate de $1{,}2 \cdot 10^{11}\ Pa$, coeficientul de dilatare de $1{,}5 \cdot 10^{-6}\ K^{-1}$, căldura specifică de $400\ \frac{J}{kg \cdot K}$ și lungimea egală cu distanța dintre doi pereți verticali este lăsată să cadă pe verticală între aceștia. Știind că 50% din căldura rezultată prin frecare este absorbită de bară determinați distanța pe care cade bara până la oprire. Coeficientul de frecare cu pereții este egal cu $0{,}25$.

4. Piatra lansată sub unghiul α în raport cu suprafața orizontală și viteza inițială v_0, descrie în spațiu o traiectorie. Dacă pe aceeași traiectorie va zbura un țânțar cu viteza constantă v_0, care va fi accelerația lui la o înălțime egală cu o jumătate din înălțimea maximă a pietrei? Forța de rezistență a aerului se neglijează.

5. Pe o suprafață orizontală sunt situate două cuburi identice cu masa M fiecare. Între ele este introdusă o pană grea cu masa m și unghiul vârfului ei egal cu 2α. Coeficientul de frecare între cuburi și suprafața orizontală este μ. Determinați acelerațiile cuburilor. Frecarea dintre muchiile cuburilor și suprafețele penei se neglijează.

